

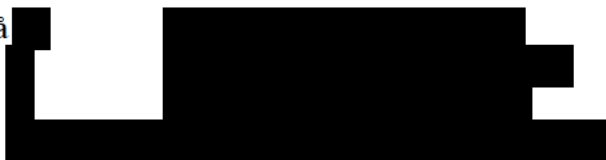
Tentamen i Hållfasthetslära den 21 december 2007

gkMPT, gkBD, gkIPI, gkBI (SE1010, SE1020, SE1012 och motsvarande äldre)

Resultat finns tillgängliga på Mina Sidor senast den 14 januari 2008 kl. 17. Klagomål på rättningen skall vara framförda senast en månad därefter.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

Examinator på



OBS! Tentand skall kunna visa legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.
Skriv endast på en sida av bladen.
Skriv tydligt namn, program och personnummer på varje blad och på omslaget.
Rita gärna figurer i färg men ej med rödpenna.
Lösningar som är otydliga och svåra att följa kommer inte att bedömas.

På en uppgift ges 6, 5, 4, 3 eller 0 poäng. Till ditt tentamensresultat läggs de poäng du har från årets hemuppgifter.

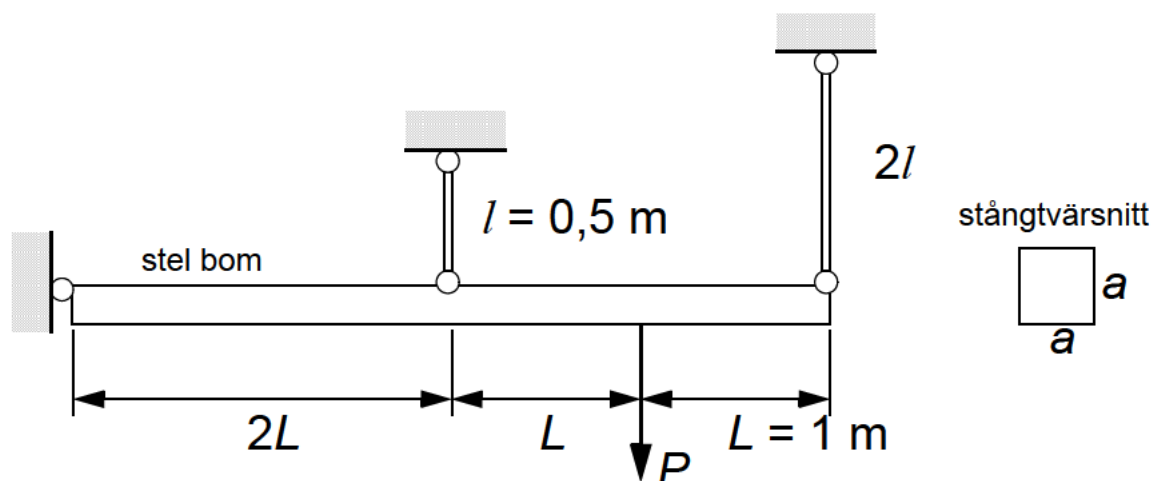
Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. FX = komplettering till E.

Äldre tentmensbetyg: 0 - 13 ger U; 12 - 13 komplettering till 3; 14 - 21 ger 3; 22 - 28 ger 4; 29-40 ger 5.

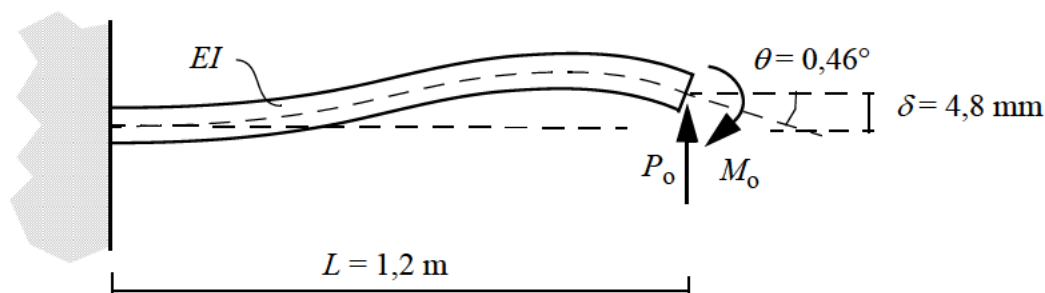
Komplettering till godkänt betyg (E, 3) sker förslagsvis måndagen den 21 januari 2008 kl. 10-12, se kurshemsidan.

1. En konstruktion består av en stel bom upphängd i två aluminiumstänger med likadana kvadratiska tvärsnitt med sidan, $a = 0,02$ m. Beräkna först lastangreppspunktens vertikala rörelse, Δ . Kraften $P = 112$ kN. Elasticitetsmodulen för aluminium är 70 GPa.

Om stängerna i stället är av enkelriktad fiberkomposit, vilken sidlängd a krävs då för oförändrat Δ ? Fibrernas elasticitetsmodul är $E_{\text{fiber}} = 250$ GPa, och matrismateriallets är $E_{\text{matris}} = 4$ GPa. Volymfraktionen fibrer, $v_f = 0,6$ och kompositens elasticitetsmodul kan beräknas enligt parallellmodellen: $E_{\text{komposit}} = E_{\text{fiber}}v_f + E_{\text{matris}}(1 - v_f)$.



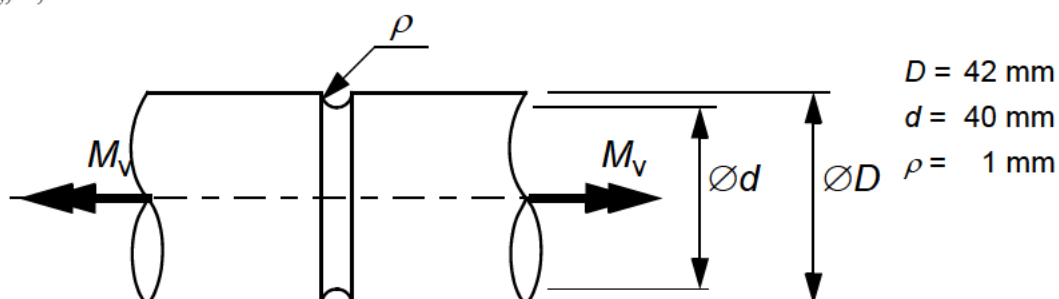
2. En rak balk (med böjstyvhet $EI = 30 \text{ kNm}^2$ och längd $L = 1,2 \text{ m}$) är fast inspänd i ena änden. Den andra belastas av en kraft P_0 och ett moment M_0 . Därvid uppmäter man utböjningen $\delta = 4,8 \text{ mm}$ och vilkeländringen $\theta = 0,46^\circ$ enligt figuren. Bestäm lasterna P_0 och M_0 till storlek och riktning. Notera att lasterna P_0 och M_0 verkar samtidigt och att deformationer är givna i millimeter respektive grader.



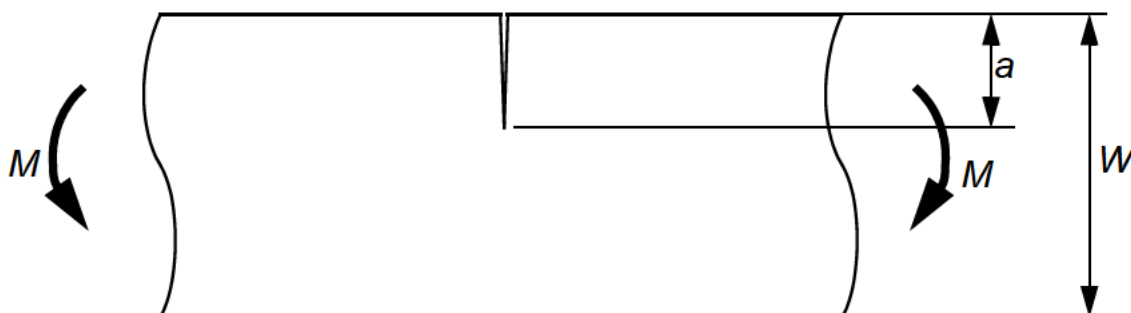
3. Ett öppet tjockväggigt rör belastas med ett inre övertryck p . Rörets ytterdiameter är dubbelt så stor som dess innerdiameter a . Bestäm den radiella förskjutningen u_r på rörets yttre yta. Materialet är linjärt elastiskt med elasticitetsmodul E och Poissons tal ν .

4. På den fria ytan av en konstruktionsdetalj (av kolstål 141650-01) mäter man upp töjningar i tre olika riktningar. Ur detta beräknas sedan töjningsfältet i ytan (uttryckt med lämpligt val av koordinat-riktningar) till $\varepsilon_x = 0,12 \%$, $\varepsilon_y = -0,08 \%$ och $\gamma_{xy} = 0,07 \%$. Bestäm det fullständiga spänningstillståndet på samma ställe och i samma koordinatsystem, samt därefter huvudspänningarna till storlek och riktning. Visa speciellt i en figur hur huvudspänningarna är orienterade i förhållande till x - och y -riktningarna.

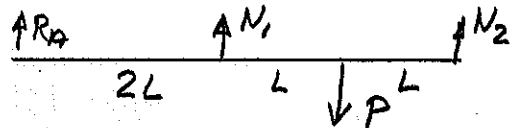
5. En axel belastas med ett växlande och vridande moment $M_v = 600 \cdot \sin(\omega t) \text{ Nm}$. På axeln finns ett svarvat spår för en o-ring med geometri enligt figuren och ytfinheten $R_a = 10 \mu\text{m}$. Bestäm säkerheten mot utmattning, n , om materialet är stål 141550-01.

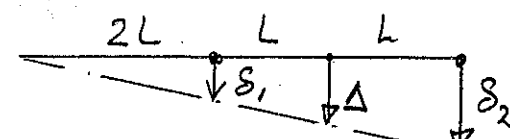


6. I en strimla med höjden $W = 100 \text{ mm}$ och tjockleken $t = 10 \text{ mm}$ som utsätts för böjning finns en spricka med längden $a = 27 \text{ mm}$, se figur. För vilket kritiskt böjmoment, M_c , riskeras spricktillväxt och kan linjär brottmekanik användas då? Materialet har brottsegheten $K_{Ic} = 35 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ och sträckgränsen $\sigma_s = 600 \text{ MPa}$.



Tentamenslösning hållf. gkMPT, gkBD, gkIP1, gkB1
den 21 december 2007

① jämv:  $\sum M = 0 \Rightarrow 3PL - 2N_1L - 4N_2L = 0$

deform:  $\frac{\delta_1}{2L} = \frac{\delta_2}{4L} \Rightarrow \delta_2 = 2\delta_1$
 $\Delta = \frac{\delta_1 + \delta_2}{2}$

"matr!" $\delta_1 = \frac{N_1 L}{(EA)_{al}}, \delta_2 = \frac{N_2 2L}{(EA)_{al}}$

ins idf: $\frac{N_2 2L}{(EA)_{al}} = 2 \frac{N_1 L}{(EA)_{al}} \Rightarrow N_2 = N_1$

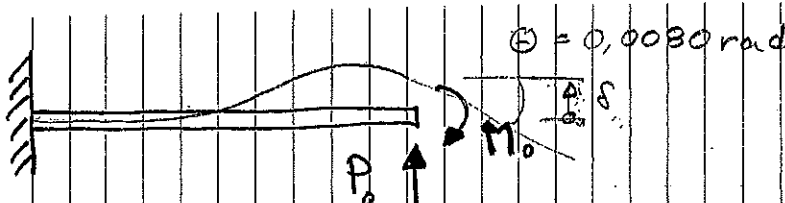
ins i jämv: $3P - 2N_1 - 4N_1 = 0 \Rightarrow N_1 = \frac{P}{2}, N_2 = \frac{P}{2}$

$\Delta = \frac{\delta_1 + \delta_2}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{P L}{2(EA)_{al}} + \frac{P 2L}{2(EA)_{al}} \right) = \frac{3PL}{4(EA)_{al}}$

$\Delta_{al} = \Delta_{komp} \Rightarrow (EA)_{al} = (EA)_{komp} \Rightarrow A_{komp} = \frac{E_{al} \cdot a_{al}^2}{E_p \nu_f + E_m(1 - \nu_f^2)}$

$\Rightarrow a_{komp} = \sqrt{\frac{70 \cdot 0,02^2}{250 \cdot 0,6 + 4 \cdot 0,4}} = 13,6 \text{ mm}$
 $\Delta = \frac{3 \cdot 112000 \cdot 0,5}{4 \cdot 70 \cdot 10^9 \cdot 0,02^2} = 1,5 \text{ mm}$

②



$\Theta = 0,0030 \text{ rad}$

$$\begin{cases} \delta = \frac{P_0 L^3}{3EI} - \frac{M_0 L^2}{2EI} \\ \Theta = \frac{M_0 L}{EI} - \frac{P_0 L^2}{2EI} \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \delta \\ \Theta \end{bmatrix} = \frac{L}{6EI} \begin{bmatrix} 2L^2 & -3L \\ -3L & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ M_0 \end{bmatrix}$$

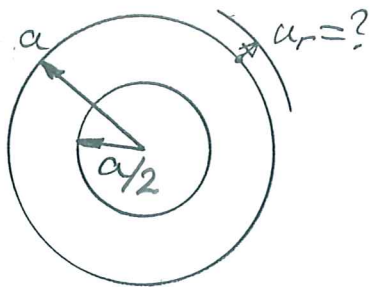
Inverterat:

$$\begin{bmatrix} P_0 \\ M_0 \end{bmatrix} = \frac{6EI}{L^3} \begin{bmatrix} 6 & 3L \\ 3L & 2L^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta \\ \Theta \end{bmatrix}$$

$P_0 = \frac{12EI}{L^3} \delta + \frac{6EI}{L^2} \Theta = \dots = 2004 \text{ N}$

$M_0 = \frac{4EI}{L} \Theta + \frac{6EI}{L^2} \delta = \dots = 1403 \text{ Nm}$

③



$$\sigma_r = A - \frac{B}{r^2}$$

$$RV: \sigma_r(r=a) = 0 = A - \frac{B}{a^2} \Rightarrow B = a^2 A$$

$$\sigma_r(r=a) = -p = A - \frac{a^2 A}{a^2/4} = -3A \Rightarrow A = \frac{p}{3}$$

$$\sigma_r = \frac{p}{3} \left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right), \sigma_\varphi = \frac{p}{3} \left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right), \sigma_z = 0 \quad (\text{öppet})$$

$$u_r(a) = a \cdot \epsilon_\varphi(a) = \frac{a}{E} (\sigma_\varphi(a) - \nu \sigma_r(a))$$

$$\sigma_\varphi(a) = \frac{2p}{3}, \sigma_r(a) = 0 \quad (\text{ok - RV})$$

$$u_r(a) = \frac{2ap}{3E}$$

④ Plan spänningstillstånd (PS) med:

$$\epsilon_x = 0.12\%, \epsilon_y = -0.08\% \text{ och } \gamma_{xy} = 0.07\%$$

$$\text{Stål 141650-01: } E = 206 \text{ GPa}, \nu = 0.3 \text{ och } G = \frac{E}{2(1+\nu)} = 79 \text{ GPa}$$

Hookes generaliserade lag (för PS) ger

$$\sigma_x = \frac{E}{1-\nu^2} (\epsilon_x + \nu \epsilon_y) = \dots = 217.3 \text{ MPa}, \tau_{xy} = G \cdot \gamma_{xy} = 55.5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_y = \frac{E}{1-\nu^2} (\epsilon_y + \nu \epsilon_x) = \dots = -99.6 \text{ MPa} \quad (\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0 \text{ i PS})$$

Huvudspänningar, tex mha

Mohrs spänningscirkel

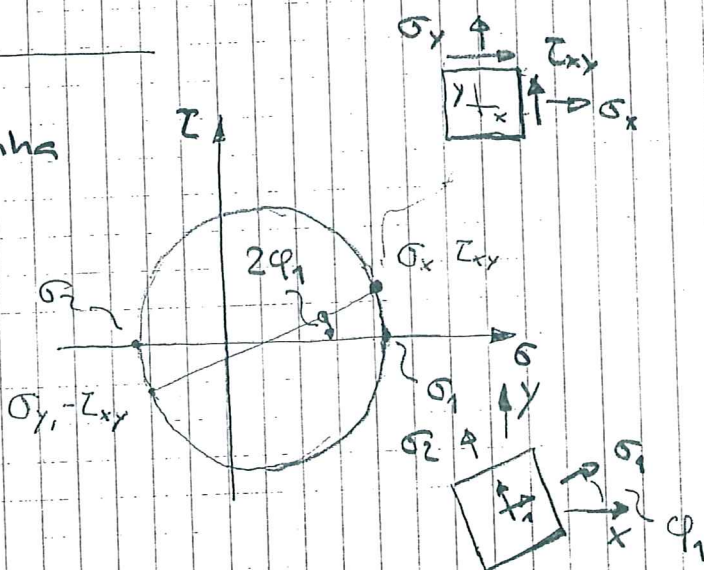
$$\sigma_{1,2} = \sigma_m \pm R = \begin{cases} 226.8 \\ -109 \end{cases}$$

med

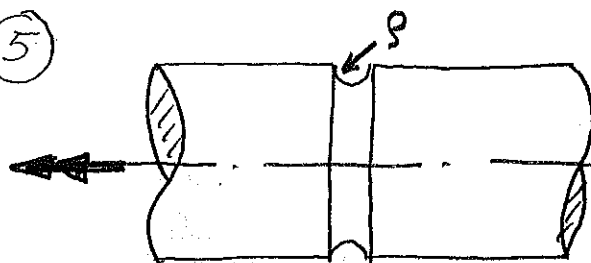
$$\sigma_m = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = 58.9 \text{ MPa}$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = 167.9 \text{ MPa}$$

$$\text{Vidare: } \tan 2\varphi_1 = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \Rightarrow \varphi_1 = \dots = 9.7^\circ$$



5



Vridning 1550-01

$$\tau_{uv} = 140 \text{ MPa}$$

$$\sigma_B = 540 \text{ MPa}$$

växlande bel. $M_{vm} = 0$

$$M_{va} = 600 \text{ Nm}$$

$$\lambda = 1$$

$$K_d = 1$$

$$\left. \begin{aligned} D/d &= 42/40 = 1,05 \\ b/d &= 1/40 = 0,025 \end{aligned} \right\} \text{FS } 33,6.1 \Rightarrow K_t = 1,8 \quad \left. \begin{aligned} K_f &= 1 + q(K_t - 1) \\ &= 1,56 \end{aligned} \right\}$$

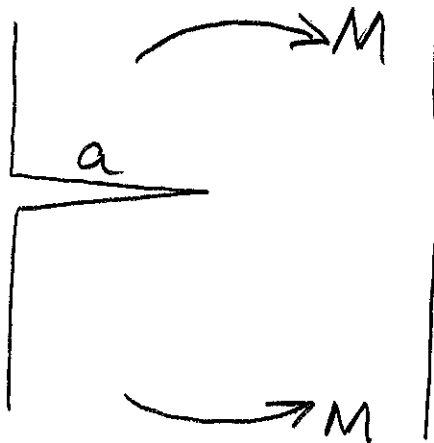
$$b = 1 \text{ mm} + \sigma_B \quad \left\{ \text{FS Fig 25.9} \Rightarrow q = 0,7 \right.$$

$$R_a = 10 \mu\text{m} + \sigma_B \quad \left\{ \text{Fig 25.11} \Rightarrow 1/k_r = 0,86 \right.$$

$$\tau_{uv, red} = \frac{\lambda}{K_d K_t K_r} \tau_{uv} = \frac{0,86}{1,56} 140 = 77 \text{ MPa}$$

$$\tau_a = \frac{M_{va}}{W_v} = \frac{16 M_{va}}{\pi d^3} = 47,7 \text{ MPa} \quad n_u = \frac{\tau_{uv, red}}{\tau_a} = 1,61$$

6



$$K_{Ic} = 35 \text{ MPa} \sqrt{\text{m}}$$

$$\sigma_s = 600 \text{ MPa}$$

$$2,5 \left(\frac{K_{Ic}}{\sigma_s} \right)^2 = 8,5 \text{ mm} < t = 10 \text{ mm} \quad \begin{aligned} a &= 27 \text{ mm} \\ W-a & \end{aligned}$$

$W = 100 \text{ mm} \Rightarrow$ Linjär brottmekanik gäller.

fall 6 i FS

$$K_I = \sigma_0 \sqrt{\pi a} f_0, \quad \sigma_0 = \frac{6M}{tW^2}, \quad K_I = K_{Ic}$$

$$\frac{a}{W} = 0,27 \Rightarrow f_0 = 1,09 \text{ ur Fig. FS s. 267}$$

$$\sigma_{krit} = \frac{K_{Ic}}{\sqrt{\pi a} f_0} = 110 \text{ MPa}$$

$$M_{krit} = \sigma_{krit} \cdot t \cdot W^2 \frac{1}{6} = 1838 \text{ Nm}$$